

Chapitre 2

La distribution d'échantillonnage de la moyenne

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

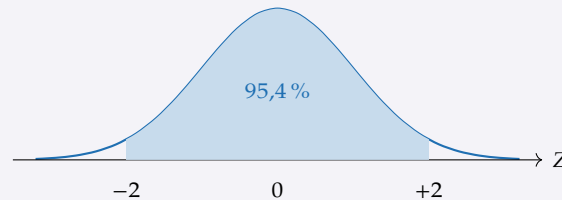
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \sigma(\bar{X}) = \frac{4\,000}{\sqrt{64}} = \frac{4\,000}{8} = 500 \text{ dh.}$$

$$(b) Z_{14\,000} = \frac{14\,000 - 15\,000}{500} = -2. \quad Z_{16\,000} = \frac{16\,000 - 15\,000}{500} = +2.$$

$$(c) P(14\,000 \leq \bar{X} \leq 16\,000) = P(-2 \leq Z \leq 2) \approx 0,954, \text{ soit environ } 95,4\%.$$



Correction — Exercice 2

$$(a) \sigma(\bar{X})_{\text{sans correction}} = \frac{50}{\sqrt{100}} = 5 \text{ heures.}$$

$$(b) n/N = 100/800 = 12,5\% > 5\% : \text{ la correction de population finie } \textbf{doit} \text{ être appliquée.}$$

$$(c) \text{Facteur} = \sqrt{\frac{800 - 100}{800 - 1}} = \sqrt{700/799} \approx 0,936. \text{ Erreur-type corrigée} = 5 \times 0,936 \approx 4,68 \text{ heures.}$$
$$\text{Réduction} \approx (5 - 4,68)/5 \approx 6,4\%.$$

Correction — Exercice 3

(a) Pour les **notes d'examen**, dont la distribution est à peu près symétrique, la convention $n \geq 30$ (même non atteinte avec $n = 25$) est nettement moins risquée : une population déjà proche de la symétrie converge **rapidement** vers la normalité pour $\bar{X}$, y compris pour des tailles d'échantillon modestes.

(b) Pour les **sinistres d'assurance**, très fortement asymétriques, un échantillon de 25 (ou même 30 à 40) dossiers reste probablement insuffisant : plus une population est étirée (skewed), plus il faut un **n grand** pour que le théorème central limite « efface » cette asymétrie dans la distribution de $\bar{X}$. Avec un petit échantillon, un seul sinistre catastrophique peut encore faire basculer fortement la moyenne d'échantillon, empêchant toute approximation normale fiable.

(c) Le réflexe recommandé par le cours est de **toujours regarder l'histogramme** (ou tout indicateur de forme, comme γ_1 vu en statistique descriptive) de la population avant d'invoquer mécaniquement la règle $n \geq 30$: cette convention est commode, mais elle n'est **pas** un théorème, et son adéquation dépend entièrement du degré d'asymétrie de la variable étudiée.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Correction — Exercice 4

$$(a) \sigma(\bar{X})_{\text{sans correction}} = \frac{2\,598,10}{\sqrt{50}} \approx 367,43 \text{ dh.}$$

$$(b) \text{Facteur} = \sqrt{\frac{500 - 50}{500 - 1}} = \sqrt{450/499} \approx 0,9496. \text{ Erreur-type corrigée} \approx 367,43 \times 0,9496 \approx 348,92 \text{ dh.}$$

$$(c) Z = \frac{7\,005,80 - 7\,158,26}{348,92} = \frac{-152,46}{348,92} \approx -0,437. \text{ Cette valeur de } Z \text{ est } \textbf{très loin} \text{ d'être extrême pour une loi normale centrée réduite (les valeurs « extrêmes » usuelles se situent au-delà de } \pm 1,96, \text{ voire}$$

$\pm 2,58$) : $|Z| \approx 0,44$ est un écart tout à fait **banal**, du type qu'on observerait fréquemment par pur hasard d'échantillonnage. On peut donc dire, à ce stade intuitif du cours, que **rien dans ce résultat ne suggère un biais** de tirage : l'échantillon systématique fil rouge produit une moyenne parfaitement compatible avec un tirage sans biais dans la population des 500 salariés. Le chapitre 9 formalisera ce raisonnement intuitif en un véritable test statistique, avec un seuil de décision explicite.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $n = 30$: $\sigma(\bar{X}) = 80/\sqrt{30} \approx 14,61$ dh. $n = 100$: $80/\sqrt{100} = 8$ dh. $n = 300$: $80/\sqrt{300} \approx 4,62$ dh.
(b) Coût $n = 30$: $30 \times 40 = 1\,200$ dh. Coût $n = 100$: $100 \times 40 = 4\,000$ dh. Coût $n = 300$: $300 \times 40 = 12\,000$ dh.
(c) Le directeur commercial souhaite une précision « à 15 dh près ». Même l'échantillon le plus modeste, $n = 30$ (erreur-type $\approx 14,61$ dh), atteint **déjà** cet objectif, tandis que $n = 100$ (8 dh) et $n = 300$ (4,62 dh) le dépassent largement, à un coût bien supérieur. L'échantillon le plus proche de l'exigence **tout en restant économique** est donc $n = 30$ (1 200 dh) : les échantillons plus grands offrent une précision supplémentaire que le directeur n'a, dans cet énoncé, pas demandée, ce qui illustre concrètement l'idée du cours selon laquelle la taille d'échantillon est une **variable de décision** à arbitrer entre précision et coût, et non un chiffre à maximiser par principe.

Correction — Exercice 6

- (a) **Non**, ce n'est pas nécessairement suffisant : $n = 40$ dépasse certes la convention usuelle $n \geq 30$, mais cette convention est calibrée pour des distributions modérément asymétriques. Pour une distribution de sinistres **très fortement** étalée à droite, avec des valeurs catastrophiques rares mais énormes, un n bien plus grand peut être nécessaire avant que la distribution de $\bar{X}$ ne devienne raisonnablement proche d'une loi normale.
(b) L'actuaire risque de **sous-estimer** la variabilité réelle de la moyenne des sinistres (en particulier la probabilité de tirer, par malchance d'échantillonnage, une moyenne très éloignée de la vraie moyenne à cause d'un ou deux sinistres catastrophiques non représentés dans l'échantillon), et donc de calculer une provision ou un intervalle de confiance **trop étroit** — c'est-à-dire de sous-évaluer le risque financier réel que ces sinistres extrêmes font peser sur la solvabilité de la compagnie, exactement au moment où une évaluation prudente serait la plus nécessaire.
(c) La recommandation méthodologique est celle du cours : **examiner d'abord l'histogramme** (ou les coefficients de forme) de la distribution des sinistres avant de choisir une taille d'échantillon et de s'appuyer sur l'approximation normale ; le cas échéant, retenir un échantillon nettement plus grand que 30–40, ou envisager des méthodes moins sensibles à l'asymétrie (transformation des données, méthodes de rééchantillonnage), plutôt que d'appliquer mécaniquement une règle conçue pour des distributions bien plus régulières.